

Uzasadnij, że dla dowolnej liczby całkowitej a liczba $a^8 - (a-4)^8$ jest podzielna przez 32.

$$a \in \mathbb{Z}$$

teza: $a^8 - (a-4)^8 \rightarrow$ podzielne przez 32

① przekształcamy równoważnie tezę, korzystając z różnicy kwadratów

$$\begin{aligned} a^8 - (a-4)^8 &= (a^4 - (a-4)^4)(a^4 + (a-4)^4) = (a^2 - (a-4)^2)(a^2 + (a-4)^2)(a^4 + (a-4)^4) = \\ &= (a - (a-4))(a + (a-4))(a^2 + (a-4)^2)(a^4 + (a-4)^4) = \\ &= 4(2a-4)(a^2 + (a-4)^2)(a^4 + (a-4)^4) = \\ &= 8(a-2)(a^2 + (a-4)^2)(a^4 + (a-4)^4) = \end{aligned}$$

② komentarz:

wyrażenie zapisano jako iloczyn 8 i liczby całkowitej, jest ono podzielne przez 8.

liczby a i $a-4$ są tej samej parzystości, więc ich kwadraty i czwarte potęgi też są tej samej parzystości, suma liczb tej samej parzystości jest podzielna przez 2, więc całe wyrażenie jest podzielne przez $8 \cdot 2 \cdot 2 = 32$
c.k.d.